

软件工程导论第八章-体系结构设计-个人作业

潘腾凯 37220232203786

问题描述: 画出一个物联网项目的体系结构图<如: 充电桩监控项目 (包含充电、设备状态监控、统计、用户管理、账单管理)>

1 项目说明及结构设计

对于一个充电桩监控项目, 核心架构概览如下:

1.1 设备端 (充电桩/硬件):

充电控制器、功率计、电表、状态/温度传感器、刷卡/扫码模块、PLC/MCU。

1.2 接入层 (边缘/网关):

设备通过 Wi-Fi/4G/以太网 或 LoRaWAN 接入; 边缘网关可做协议转换、缓存、断网缓冲。

1.3 消息层 (IoT Broker):

MQTT (TLS) 或 AMQP, 负责设备上报的遥测与命令下发。

1.4 设备管理 & OTA:

设备注册、固件下发、配置管理、心跳与告警。

1.5 数据处理与存储:

流处理 / 消息队列 (Kafka / RabbitMQ) 用于实时统计、告警触发。

时序数据库 (InfluxDB/Timescale) 用于电量/功率/状态等时间序列数据。

关系数据库 (Postgres/MySQL) 用于用户、账号、账单、充电会话记录。

1.6 业务服务层:

充电控制服务 (开始/停止/会话管理/结算)

计费与账单服务 (按照时长/电量/套餐计费、发票)

统计与报表 (实时与周期性报表)

用户管理 (认证/角色/权限)

通知服务 (短信/推送/邮件)

1.7 外部客户端：

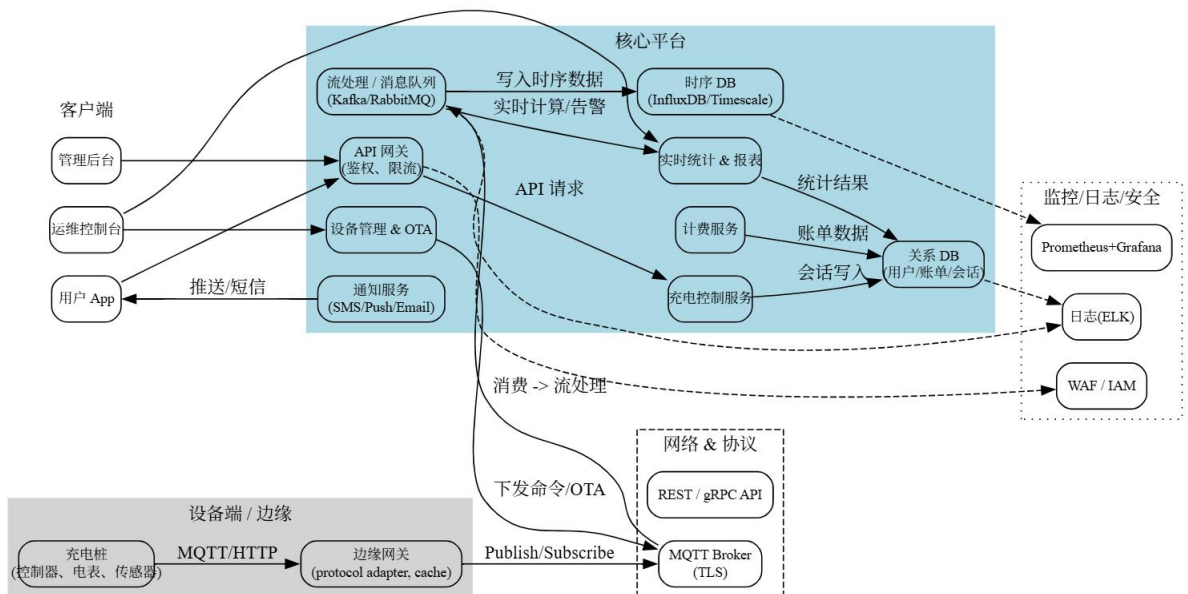
管理后台（Web）、运维控制台、用户 App、第三方 API（支付、地图）

1.8 监控与安全：

日志搜集（ELK）、监控告警（Prometheus+Grafana）、WAF、防火墙、审计。

2 体系结构图

使用 Graphviz 绘制：



References:

软件工程导论 ppt 《第 08 章 体系结构设计》